FOM Hochschule für Oekonomie & Management

Hochschulzentrum Köln

Seminararbeit

im Studiengang KI & Business Analytics

zur Erlangung des Grades eines

Master of Science (M. Sc.)

über das Thema

KI-basierte Regimeerkennung für die Portfolioallokation im Asset Management

von

Florian Stevener

Betreuer	Prof. Dr. Michael Colombo
Matrikelnummer	839237
Abgabedatum	15.08.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis IV

Quelltexte V

1 Einleitung 1
1.1 Relevanz und Problemstellung 1
1.2 Zielsetzung 1
1.3 Gang der Untersuchung 1

2 Fachliche Grundlagen 2
2.1 Asset Management 2
2.2 Marktregime 2
2.3 Quantitative Regimeerkennung 2

3 KI-basierte Regimeerkennung 3
3.1 Framing 3
3.1.1 Problemstellung der statischen Portfolioallokation 3
3.1.2 Analytics-Problem der Regimeerkennung 3
3.1.3 Operationalisierung 4
3.2 Allocation 4
3.2.1 Datenbasis 4
3.2.2 Systemarchitektur 6
3.2.3 Personalanforderung 8
3.3 Analytics 8
3.3.1 Datenaufbereitung 8
3.3.2 Modellwahl: Das Hidden Markov Model 12
3.3.3 Evaluation 14
3.4 Preparation 15
3.4.1 Entscheidungsaufbereitung und Nutzung 15
3.4.2 Erwartete Ergebnisse und Grenzen 16

4 Fazit und Ausblick 16

5 AB HIER NUR NOCH ALTER INHALT 17
5.1 Dimensionen der Schema-Versionierung 17
5.1.1 Partielle und vollständige Schema-Versionierung 17
5.1.2 Temporale Schema-Versionierung 19
5.1.3 Speicherkonzept 25
5.1.4 Interaktion zwischen Instanz und Schema 27
5.2 DBMS Support und Tooling 31
5.3 Ausblick 33

Literaturverzeichnis 35

Abbildungsverzeichnis

1 Systemarchitektur der KI-basierten Regimeerkennung 7
2 Partielle Schema-Versionierung 18
3 Vollständige Schema-Versionierung 19
4 Transaktionszeitbasierte Schema-Versionierung 23
5 Gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung 24
6 Bitemporale Schema-Versionierung 24
7 Multi-Pool-Speicherung 25
8 Single-Pool-Speicherung 26
9 Gehaltshistorie des Mitarbeiters *Brown* 29
10 Synchrones Management 30
11 Asynchrones Management 31
12 Testpyramide 33

Quelltexte

1 Einleitung

1.1 Relevanz und Problemstellung

Statische Investmentportfolios können nur begrenzt auf veränderte Marktbedingungen reagieren. Gerade in Stressphasen verändern sich Renditen, Risiken und Korrelationen zwischen Anlageklassen, wodurch bestehende Diversifikationsannahmen an Wirkung verlieren können. Für institutionelle Investoren entsteht daraus die Herausforderung, solche Veränderungen frühzeitig zu erkennen und in die Portfolioallokation einzubeziehen.

1.2 Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption eines KI-basierten Systems zur Erkennung von Marktregimen als quantitative Entscheidungsunterstützung für die Portfolioallokation. Die Arbeit ist unternehmensunabhängig und konzeptionell ausgerichtet. Adressaten sind insbesondere institutionelle Investoren mit Multi-Asset-Portfolios und aktivem Allokationsmandat, beispielsweise Asset Manager, Pensionsfonds, Hedgefonds oder Family Offices. Der Anwendungsfall wird auf den US-Kapitalmarkt begrenzt. Im Mittelpunkt steht nicht die Automatisierung der Anlageentscheidung, sondern die Frage, wie Marktregime datenbasiert erkannt, technisch operationalisiert und hinsichtlich ihres wirtschaftlichen Nutzens bewertet werden können.

1.3 Gang der Untersuchung

Kapitel 2 erläutert die fachlichen Grundlagen zu Asset Management, Marktregimen und quantitativer Regimeerkennung. Kapitel 3 entwickelt das Lösungskonzept entlang der vier Phasen des Business-Analytics-Prozesses nach Seiter: Framing, Allocation, Analytics und Preparation. Kapitel 4 fasst die Ergebnisse zusammen und zeigt mögliche Weiterentwicklungen auf.

2 Fachliche Grundlagen

2.1 Asset Management

Asset Management bezeichnet die professionelle Verwaltung von Vermögen im Auftrag Dritter. Kernaufgabe ist die Allokation des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen, um unter Berücksichtigung der Risikotoleranz eine möglichst hohe risikoadjustierte Rendite zu erzielen [1, S. 2–4].

2.2 Marktregime

Kapitalmärkte durchlaufen unterschiedliche, über längere Zeiträume stabile Zustände, sogenannte Marktregime [2, S. 313–314]. Vereinfacht lassen sich ein normales Regime mit steigenden Kursen und moderater Volatilität (*Risk-On*) sowie ein Bärenmarkt-Regime mit fallenden Kursen und hoher Volatilität (*Risk-Off*) unterscheiden [3, S. 1139].

Für die Portfolioallokation ist diese Unterscheidung relevant, da sich Renditen, Risiken und Korrelationen zwischen den Regimen verändern. Aktienmärkte korrelieren in Bärenmärkten stärker miteinander, wodurch der Diversifikationsnutzen gerade in Stressphasen sinkt [3, S. 1137]. Vermögenswerte, die sich unter normalen Bedingungen unabhängig entwickeln, können so gleichzeitig Verluste erleiden [4, S. 19].

Eine statische Allokation bleibt daher ein Kompromiss zwischen unterschiedlichen Marktregimen. Ang und Bekaert beziffern den wirtschaftlichen Nachteil einer statischen gegenüber einer regimeabhängigen Allokation auf rund 2,7 % des Anfangsvermögens [3, S. 1182].

2.3 Quantitative Regimeerkennung

Marktregime sind nicht direkt beobachtbar, sondern müssen als verborgene Zustände aus beobachtbaren Marktvariablen erschlossen werden [2, S. 323]. Klassische Verfahren beachten diese Problematik nicht. Sie schätzen die Korrelationen zwischen den Anlageklassen sowie deren Schwankungsbreiten als Durchschnittswerte über den gesamten Beobachtungszeitraum. Solche Vollstichprobenwerte vermischen ruhige und extreme Marktphasen und überschätzen dadurch den Diversifikationsnutzen in Stressphasen [4, S. 21–

23]. Auch einfache Verteilungsannahmen mit zeitlich konstanten Parametern bilden zentrale empirische Eigenschaften von Finanzmarktrenditen wie Volatilitätscluster und fette Verteilungsränder nur unzureichend ab [5, S. 224–230].

Regimeerkennungsverfahren modellieren stattdessen mehrere latente Marktzustände mit jeweils eigenen statistischen Eigenschaften und leiten daraus Wahrscheinlichkeiten für den aktuell vorherrschenden Zustand ab [6, S. 3–7]. Multivariate Ansätze berücksichtigen hierfür Informationen aus mehreren Marktsegmenten gemeinsam [7, S. 3–6].

3 KI-basierte Regimeerkennung

3.1 Framing

3.1.1 Problemstellung der statischen Portfolioallokation

Eine statische Portfolioallokation berücksichtigt nicht, dass sich Rendite- und Risikoeigenschaften verschiedener Anlageklassen zwischen Marktregimen verändern. Dadurch können in Stressphasen erhöhte Verluste entstehen, während eine dauerhaft defensive Positionierung in normalen Marktphasen Renditepotenzial ungenutzt lässt. Regimeabhängige Allokationsstrategien können insbesondere bei Umschichtungen zwischen Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen einen ökonomischen Mehrwert erzielen [3, S. 1179–1182].

Das Business Problem besteht darin, regimebedingte Verluste und entgangene Renditechancen durch eine rechtzeitige Anpassung der Portfolioallokation zu reduzieren.

3.1.2 Analytics-Problem der Regimeerkennung

Aus dem Business Problem wird das Analytics-Problem abgeleitet, den jeweils vorherrschenden Marktzustand aus beobachtbaren Marktdaten zu erkennen. Für jeden Handelstag t soll die Wahrscheinlichkeit geschätzt werden, mit der sich der Markt unter Berücksichtigung der bis dahin verfügbaren Informationen $X_{1:t}$ in Regime k befindet:

$$P(S_t = k \mid X_{1:t})$$

Dabei bezeichnet x_t den Vektor der Marktmerkmale am Tag t und $X_{1:t} = (x_1, \ldots, x_t)$ die bis dahin verfügbaren Beobachtungen.

Das Ergebnis ist eine täglich aktualisierte Regimewahrscheinlichkeit als quantitative Entscheidungsgrundlage für die Portfolioallokation.

3.1.3 Operationalisierung

Der wirtschaftliche Nutzen der Regimeerkennung wird anhand einer regelbasierten Portfolioallokation bewertet. Die Übersetzung der Regimewahrscheinlichkeiten in Portfolioentscheidungen wird in Kapitel 3.3.3 definiert. Als Benchmark für die Performance einer nicht regimeabhängigen Strategie dient eine statische 60/40-Allokation aus 60 % US-Aktien und 40 % US-Staatsanleihen.

Primäres Erfolgskriterium ist die Sharpe Ratio als Maß der risikoadjustierten Performance [8]. Ergänzend werden annualisierte Rendite und Maximum Drawdown betrachtet [9, S. 19–21].

Das System gilt als wirtschaftlich wertstiftend, wenn das regimeabhängig allokierte Portfolio nach Transaktionskosten eine höhere Sharpe Ratio als die statische Benchmark erzielt.

3.2 Allocation

3.2.1 Datenbasis

Der Untersuchungsraum wird auf den US-Kapitalmarkt begrenzt. Als Datenbasis dienen fünf tägliche Zeitreihen, deren Auswahl sich an der Literatur zur regimeabhängigen Asset Allocation orientiert [2], [7].

Der SPDR S&P 500 ETF Trust (*SPY*) bildet den Aktienmarkt ab [10], der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (*TLT*) langfristige US-Staatsanleihen [11]. Der CBOE S&P 500 Volatility Index (*VIX*) misst die erwartete Schwankungsbreite des US-Aktienmarkts über

30 Tage [12], der Cboe S&P 500 Three-Month Volatility Index (*VIX3M*) über drei Monate [13]. Ihr Verhältnis liefert Informationen über die Fristenstruktur: Übersteigt die kurzfristige die längerfristige Erwartung (*VIX* > *VIX3M*), kann dies auf akuten Marktstress hindeuten [14, S. 2467]. Ergänzend misst der ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread (*HY-OAS*) den Renditeaufschlag von Unternehmensanleihen gegenüber US-Staatsanleihen und dient als Indikator für Kreditstress [15]. Steigende Kreditaufschläge signalisieren eine höhere geforderte Risikokompensation und verschärfte Finanzierungsbedingungen [16, S. 1692–1693]. Zudem besitzen Kreditspreads Informationsgehalt für die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung [16, S. 1698–1699].

Tabelle 1: Rohdatenbasis

Nr.	Zeitreihe	Symbol	Marktsegment	Datenquelle
1	SPDR S&P 500 ETF Trust	SPY	Aktien	Bloomberg
2	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	TLT	Staatsanleihen	Bloomberg
3	CBOE S&P 500 Volatility Index	VIX	Volatilität	Cboe
4	Cboe S&P 500 Three-Month Volatility Index	VIX3M	Volatilität	Cboe
5	ICE BofA US High Yield Index OAS	BAMLH0A0HYM2	Kredit	ICE Data Indices

Verwendet werden tägliche Schlusskurse. Der gemeinsame Untersuchungszeitraum beginnt mit der Verfügbarkeit des *VIX3M* am 4. Dezember 2007 und umfasst damit unter anderem die Finanzkrise 2008/2009 und die COVID-19-Marktverwerfungen [17]. Bei rund 250 Handelstagen pro Jahr ergeben sich bis 2026 etwa 4.800 Beobachtungen je Reihe, die Datenmenge ist damit technisch unkritisch.

Kurse und Volatilitätsindizes stehen nach Börsenschluss zur Verfügung. Der *HY-OAS* wird aufgrund seiner späteren Veröffentlichung jeweils mit dem zuletzt verfügbaren Wert berücksichtigt. Personenbezogene Daten werden nicht verarbeitet. Zu berücksichtigen sind insbesondere Datenlizenzen, Zugriffsrechte und Datenintegrität.

Tabelle 2: Illustrativer Auszug der zusammengeführten Rohdaten

Datum	SPY	TLT	VIX	VIX3M	HY-OAS
2020-03-16	239,85	163,0	82,69	63,0	7,34
2020-03-17	252,86	156,7	75,91	59,6	7,71
2020-03-18	240,00	148,6	76,45	60,0	8,71
2020-03-19	240,51	154,6	72,00	57,5	9,14
2020-03-20	228,80	161,6	66,04	56,0	9,29

3.2.2 Systemarchitektur

Die Regimeerkennung wird als eigenständiger Regime-Detection-Service in eine service-orientierte Architektur integriert (Abb. X). Nach Handelsschluss werden die Marktdaten automatisiert abgerufen und historisiert. Eine Datenpipeline führt die Aufbereitung aus Kapitel 3.3.1 durch und erzeugt den Merkmalsvektor $\mathbf{z}_t$.

Der containerisierte Regime Detection Service lädt das produktive Machine Learning Model aus dem Model Store und berechnet die aktuellen Regimewahrscheinlichkeiten $P(S_t = k \mid \mathbf{z}_{1:t})$. Diese werden mit Zeitstempel und Modellversion gespeichert und über eine REST-API für Reporting-Systeme oder anschließende Services bereitgestellt.

Training und Inferenz erfolgen getrennt. Das Modell wird regelmäßig auf einem erweiterten historischen Datenbestand neu geschätzt und nach erfolgreicher Validierung als neue Modellversion im Model Store bereitgestellt. Logging und Monitoring überwachen Datenpipeline, Modellversion und Modellergebnisse [18], [19].

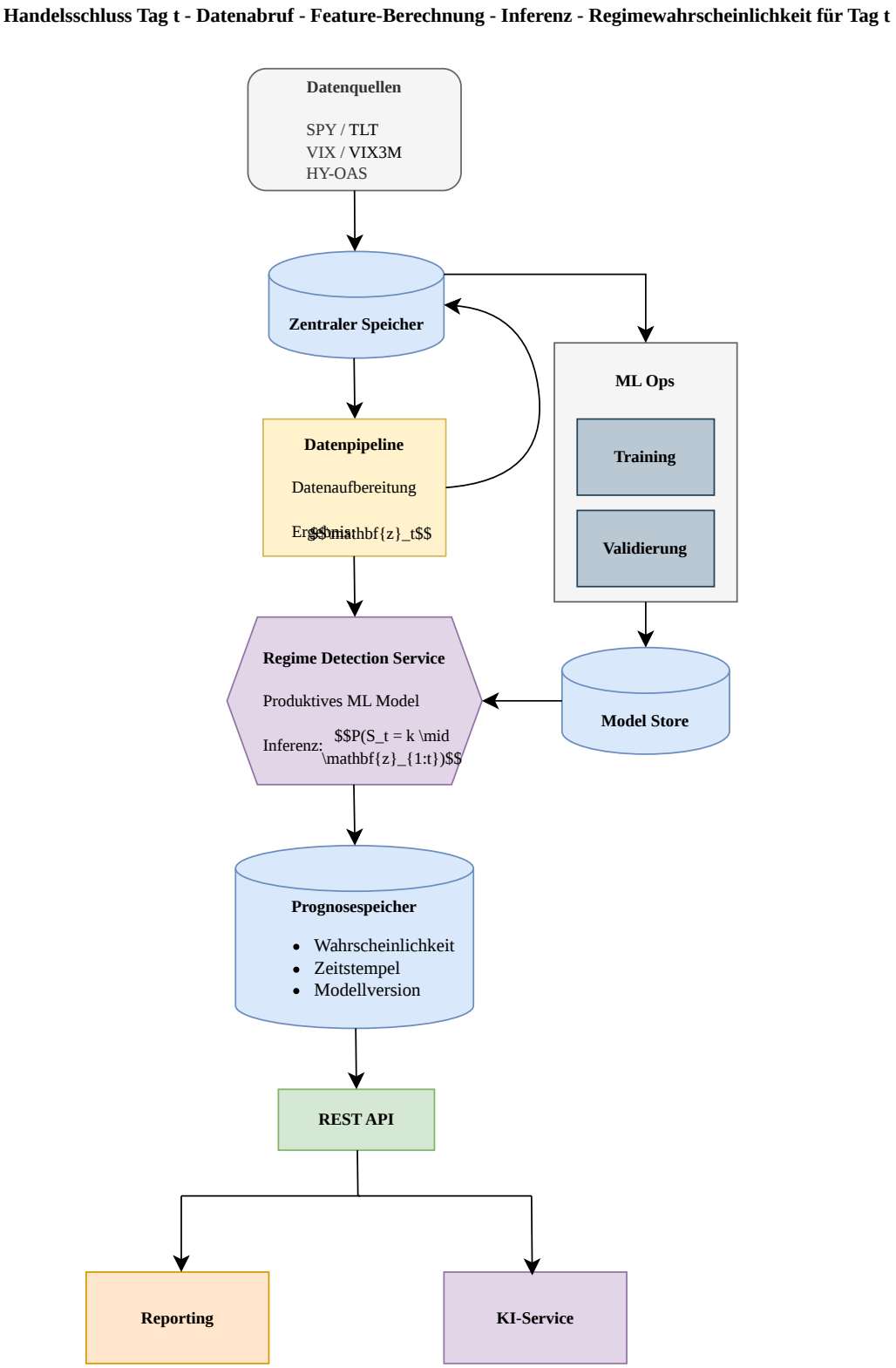


Abbildung 1: Systemarchitektur der KI-basierten Regimeerkennung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an [18], [19]

3.2.3 Personalanforderung

Für eine erste produktive Ausbaustufe wird ein kleines interdisziplinäres Kernteam benötigt.

Tabelle 3: Rollenprofile des Kernteams

Rollenprofil	Zentrale Aufgaben
Product Owner	Anforderungen, Priorisierung, Stakeholder-Koordination
Data Scientist / Quantitative Analyst	Modellentwicklung, Training und Validierung
Software Engineer	Datenpipeline, Deployment, REST-API, MLOps, Infrastruktur
IT-Architect	Integration in die bestehende IT-Landschaft
Portfolio Manager	Fachliche Anforderungen und Bewertung der Modellergebnisse

Quelle: [20]

Für die produktive Einführung sind zusätzlich insbesondere IT-Security, Risk Management und Compliance einzubeziehen. Abhängig von Organisationsstruktur, regulatorischem Umfeld und Automatisierungsgrad müssen zudem Datenschutzbeauftragte und Betriebsrat beteiligt werden.

3.3 Analytics

3.3.1 Datenaufbereitung

Die fünf Zeitreihen aus Kapitel 3.2.1 werden vor der Modellierung in acht aussagekräftige Marktmerkmale überführt. Die Merkmale kombinieren Informationen über Rendite, Verlustrisiko, erwartete Volatilität, Kreditstress und das Zusammenspiel von Aktien und Anleihen. Vergleichbare Merkmale werden in der Literatur zur Regimeerkennung und regimeabhängigen Asset Allocation verwendet [2]–[4], [7].

Schritt 1 – Zusammenführung. Die fünf Zeitreihen werden anhand ihres Datums zusammengeführt. Dabei werden für jeden Handelstag ausschließlich zu diesem Zeitpunkt bereits verfügbare Werte verwendet, noch nicht veröffentlichte Werte werden durch den

zuletzt verfügbaren Stand ersetzt. Dadurch wird ein Informationsvorsprung durch zukünftige Daten vermieden [21, S. 4].

Schritt 2 – Merkmalsbildung. Die Entwicklung von Aktien und Anleihen wird über Renditemerkmale erfasst, wie sie auch in Cross-Asset-Regimemodellen verwendet werden [2], [7]. Hierzu werden logarithmische Renditen über fünf Handelstage berechnet [5, S. 223–224]:

$$x_{t,1} = \ln\left(\frac{SPY_t}{SPY_{t-5}}\right), \qquad x_{t,2} = \ln\left(\frac{TLT_t}{TLT_{t-5}}\right).$$

Zur Erfassung der Verlustseite werden zwei Merkmale mit unterschiedlichem Zeithorizont gebildet:

$$x_{t,3} = \frac{SPY_t}{\max_{i=t-251,\ldots,t} SPY_i} - 1,$$

$$x_{t,4} = \sqrt{\frac{1}{21}\sum_{i=t-20}^{t} \min(r_i, 0)^2}, \qquad r_i = \ln\left(\frac{SPY_i}{SPY_{i-1}}\right).$$

Der Drawdown $x_{t,3}$ gibt an, wie weit der SPY unter seinem höchsten Stand der vergangenen 252 Handelstage liegt [9]. Ein Wert von 0 entspricht einem neuen Hoch, ein Wert von $-0{,}10$ einem Rückgang von 10 % gegenüber diesem Hoch. Das Fenster von 252 Handelstagen entspricht näherungsweise einem Handelsjahr, das Verhältnis des aktuellen Kurses zum 52-Wochen-Hoch wird auch auf Indexebene als Variable verwendet, die im Zusammenspiel mit weiteren Größen Informationen über künftige Marktrenditen enthält [22, S. 10, 15].

Beim Downside Risk $x_{t,4}$ gehen ausschließlich negative Tagesrenditen in die Berechnung ein, positive Renditen erhöhen das Risikomaß nicht. Die 21 Handelstage entsprechen einem Zwölftel des Handelsjahres und damit dem monatlichen Zeithorizont der Volatilitätsmodellierung [23, S. 10–12].

Während $x_{t,3}$ die Tiefe eines bereits eingetretenen Kursrückgangs erfasst, misst $x_{t,4}$ die Heftigkeit der aktuellen Abwärtsbewegungen.

Die Fristenstruktur der erwarteten Aktienmarktvolatilität wird durch

$$x_{t,5} = \ln\left(\frac{VIX_t}{VIX3M_t}\right)$$

abgebildet. Ein positiver Wert bedeutet, dass die erwartete kurzfristige Volatilität über der Drei-Monats-Erwartung liegt und kann auf erhöhten kurzfristigen Marktstress hinweisen [14, S. 2467].

Der Kreditmarkt geht über das aktuelle Niveau des High-Yield-Spreads und dessen Fünf-Tage-Veränderung ein:

$$x_{t,6} = OAS_t, \qquad x_{t,7} = OAS_t - OAS_{t-5}.$$

Damit werden sowohl bestehender Kreditstress als auch seine aktuelle Veränderung berücksichtigt [7], [16, S. 1692–1694].

Schließlich beschreibt ρ_t die Korrelation der täglichen SPY- und TLT-Renditen über die vergangenen 63 Handelstage. Das Fenster entspricht näherungsweise drei Kalendermonaten und bildet damit einen mittelfristigen Zusammenhang zwischen beiden Anlageklassen ab. Die Korrelation wird mit der Fisher-Z-Transformation in ein unbegrenztes Merkmal überführt [24, S. 909–911]:

$$x_{t,8} = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\rho_t}{1-\rho_t}\right).$$

Das Merkmal erfasst, ob Aktien und Staatsanleihen zuletzt eher gleich- oder gegenläufig reagierten und damit, wie sich ihre Diversifikationswirkung verändert [4, S. 27–29].

Tabelle 4: Modellmerkmale und ihre Berechnung

Nr.	Merkmal	Berechnung	Erfasst
1	SPY-Rendite (5 Tage)	$\ln\left(\frac{SPY_t}{SPY_{t-5}}\right)$	Kurzfristige Entwicklung des Aktienmarkts
2	TLT-Rendite (5 Tage)	$\ln\left(\frac{TLT_t}{TLT_{t-5}}\right)$	Kurzfristige Entwicklung des Anleihemarkts
3	SPY-Drawdown (252 Tage)	$\frac{SPY_t}{\max_{i=t-251,\ldots,t} SPY_i} - 1$	Abstand zum jüngsten 252-Tage-Hoch
4	SPY-Abwärtsrisiko (21 Tage)	$\sqrt{\frac{1}{21}\sum_{i=t-20}^{t} \min(r_i, 0)^2}$	Stärke negativer Tagesbewegungen
5	VIX-Fristenstruktur	$\ln\left(\frac{VIX_t}{VIX3M_t}\right)$	Kurzfristiger impliziter Marktstress
6	HY-OAS-Niveau	OAS_t	Bestehender Kreditstress
7	HY-OAS-Veränderung (5 Tage)	$OAS_t - OAS_{t-5}$	Dynamik des Kreditstresses
8	SPY-TLT-Korrelation (63 Tage)	$\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+\rho_t}{1-\rho_t}\right)$	Gleichlauf und Diversifikationswirkung von Aktien und Anleihen

Schritt 3 – Skalierung. Da die Merkmale unterschiedliche Einheiten und Größenordnungen besitzen, werden sie auf Basis des jeweiligen Trainingszeitraums robust skaliert [25]:

$$z_{t,j} = \frac{x_{t,j} - m_j}{q_j},$$

wobei m_j den Median und q_j den Interquartilsabstand des Merkmals j im Trainingszeitraum bezeichnen. Beide Größen werden ausschließlich aus bereits verfügbaren Trainingsdaten bestimmt [21].

Der HMM-Eingabevektor eines Handelstags lautet damit

$$\mathbf{z}_t = (z_{t,1}, \ldots, z_{t,8})^\top.$$

Tabelle 4 zeigt illustrativ, in welcher Form die Daten nach Abschluss der Pipeline in das Machine Learning Model eingehen. Dargestellt sind bereits skalierte Merkmalswerte.

Tabelle 5: Illustrativer Auszug der Modell-Eingangsdaten

Datum	SPY Ret.	TLT Ret.	SPY DD	Downside	VIX TS	OAS	Δ OAS	SPY–TLT Corr.
2020-03-16	-2,41	0,72	-3,18	4,06	3,64	2,21	2,84	-0,93
2020-03-17	-1,76	-0,31	-2,71	3,88	3,35	2,44	3,01	-0,66
2020-03-18	-2,28	-1,52	-3,13	4,12	3,39	3,08	3,58	-0,21

Hinweis: Die dargestellten Werte sind illustrativ und dienen ausschließlich der Veranschaulichung der Datenstruktur nach Skalierung.

3.3.2 Modellwahl: Das Hidden Markov Model

Grundgedanke. Als Machine Learning Model wird ein multivariates Gaussian Hidden Markov Model (*HMM*) eingesetzt. Der tatsächliche Marktzustand ist nicht direkt beobachtbar, sondern wird aus den in Kapitel 3.3.1 berechneten Marktmerkmalen abgeleitet. Das HMM lernt, welche Merkmalsausprägungen für die verschiedenen Regime typisch sind, und berücksichtigt zugleich, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Regime bestehen bleibt oder wechselt [26], [27].

Jeder Handelstag wird durch den Vektor $\mathbf{z}_t$ aus acht skalierten Marktmerkmalen beschrieben. Der nicht direkt beobachtbare Marktzustand am Tag t wird mit S_t bezeichnet. Für das betrachtete Zwei-Regime-Modell gilt:

$$S_t \in \{1, 2\}.$$

Aus den Trainingsdaten lernt das HMM für jedes Regime ein typisches Merkmalsprofil. Da die acht Merkmale kontinuierliche Werte annehmen und gemeinsam betrachtet werden, wird innerhalb jedes Regimes eine multivariate Normalverteilung angenommen [28].

Vereinfacht lernt das Modell dadurch, welche Kombinationen der Merkmale für die beiden Regime typisch sind und wie diese innerhalb eines Regimes gemeinsam schwanken. Die zunächst statistisch identifizierten Zustände werden anschließend anhand ihrer Merkmalsprofile als *Risk-On* beziehungsweise *Risk-Off* interpretiert.

Zusätzlich schätzt das Modell eine Übergangsmatrix A, deren Einträge die Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs oder Wechsels zwischen den Regimen beschreiben [26], [27]. Ein illustratives Ergebnis wäre:

$$A = \begin{pmatrix} 0{,}985 & 0{,}015 \\ 0{,}040 & 0{,}960 \end{pmatrix}.$$

Befindet sich der Markt in Regime 1, bleibt er demnach mit 98,5 % Wahrscheinlichkeit am Folgetag dort. Für Regime 2 beträgt diese Verbleibswahrscheinlichkeit 96 %. Hohe Werte auf der Hauptdiagonale bilden damit die zeitliche Persistenz der Marktregime ab.

Konkretes Beispiel. Angenommen, das HMM hat am Vortag $t-1$ geschätzt, dass mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 % Regime 1 und mit 35 % Regime 2 in $t-1$ vorliegt. Mithilfe der Übergangsmatrix wird zunächst die erwartete Regimeverteilung für den heutigen Handelstag t bestimmt:

$$\hat{\mathbf{p}}_t = (0{,}65,\ 0{,}35)A \approx (0{,}654,\ 0{,}346).$$

Dabei bezeichnet $\hat{p}_{t,k}$ die Wahrscheinlichkeit für Regime k, bevor die heutigen Marktmerkmale berücksichtigt werden. Für Regime 1 beträgt diese zunächst 65,4 % und für Regime 2 34,6 %.

Anschließend vergleicht das Modell die heute beobachteten acht Marktmerkmale mit den zuvor gelernten Merkmalsprofilen. Angenommen, die heute beobachtete Merkmalskombination passt deutlich besser zu Regime 2. Illustrativ seien die entsprechenden Dichtewerte der gelernten Normalverteilungen

$$f_1(\mathbf{z}_t) = 0{,}10, \qquad f_2(\mathbf{z}_t) = 1{,}15.$$

Je größer dieser Wert, desto besser passt die aktuelle Merkmalskombination zum jeweiligen Regime. Das Modell verbindet diese neue Information mit den zuvor bestimmten Regimewahrscheinlichkeiten:

$$0{,}654 \cdot 0{,}10 = 0{,}0654, \qquad 0{,}346 \cdot 1{,}15 = 0{,}3979.$$

Da diese Zwischenwerte noch keine Wahrscheinlichkeiten darstellen, werden sie anschließend auf eine Summe von eins normiert [26, S. 263], [27, S. 233]:

$$P(S_t = 1 \mid \mathbf{z}_{1:t}) = \frac{0{,}0654}{0{,}0654 + 0{,}3979} \approx 0{,}14,$$

$$P(S_t = 2 \mid \mathbf{z}_{1:t}) = \frac{0{,}3979}{0{,}0654 + 0{,}3979} \approx 0{,}86.$$

Nach Berücksichtigung der heutigen Marktdaten beträgt die Wahrscheinlichkeit für Regime 1 somit ca. 14

Das Ergebnis ist eine täglich aktualisierte Wahrscheinlichkeit für das aktuell vorherrschende Marktregime. Das HMM prognostiziert dabei nicht direkt die zukünftige Aktienrendite, sondern liefert ein quantitatives Signal, das einem Investmentkomitee oder einer nachgelagerten Allokationslogik als Entscheidungsgrundlage dienen kann.

Tabelle 6: Illustrativer Auszug der Modellergebnisse

Datum	Risk-On (1)	Risk-Off (2)
2020-03-16	0,14	0,86
2020-03-17	0,09	0,91
2020-03-18	0,05	0,95

Hinweis: Die dargestellten Wahrscheinlichkeiten sind illustrativ und dienen ausschließlich der Veranschaulichung der Modellausgabe.

3.3.3 Evaluation

Die folgende Evaluation bewertet nicht die Güte des Modelltrainings, sondern den wirtschaftlichen Nutzen der erzeugten Regimewahrscheinlichkeiten. Hierfür wird das HMM

in einer Walk-Forward-Auswertung so eingesetzt, wie es später im Produktivbetrieb arbeiten würde. Das Modell wird regelmäßig ausschließlich auf den bis dahin verfügbaren historischen Daten neu trainiert, sodass keine zukünftigen Informationen in die Regimebestimmung einfließen [29, S. 440–442].

Für die wirtschaftliche Bewertung werden die Regimewahrscheinlichkeiten über eine bewusst einfache Allokationsregel in Portfolioentscheidungen übersetzt. Übersteigt die Risk-On-Wahrscheinlichkeit 50 %, werden 70 % in Aktien, 25 % in US-Staatsanleihen und 5 % in Cash investiert. Andernfalls gilt eine defensive Allokation von 10 % Aktien, 20 % Staatsanleihen und 70 % Cash. Die Optimierung dieser Regel ist nicht Gegenstand der Arbeit.

Die resultierende Portfolioentwicklung wird der statischen 60/40-Benchmark gegenübergestellt. Bewertet werden Sharpe Ratio, annualisierte Rendite und Maximum Drawdown. Bei jeder Umschichtung werden Transaktionskosten von 10 Basispunkten auf das umgeschichtete Volumen berücksichtigt.

Ergänzend wird untersucht, ob steigende Risk-Off-Wahrscheinlichkeiten in Stressphasen wie der Finanzkrise 2008/2009 und der COVID-19-Marktphase 2020 eine Verschlechterung des Marktumfelds frühzeitig anzeigen und größere Verluste gegenüber der Benchmark begrenzen.

3.4 Preparation

3.4.1 Entscheidungsaufbereitung und Nutzung

Die täglich erzeugten Regimewahrscheinlichkeiten können Portfolio Managern über ein Dashboard als aktuelles Regime, Wahrscheinlichkeit und zeitlicher Verlauf bereitgestellt werden. Eine tägliche Regimebestimmung bedeutet jedoch nicht, dass das Portfolio täglich angepasst werden muss. Um kurzfristige Fehlsignale zu vermeiden, könnte eine Umschichtung beispielsweise erst erfolgen, wenn ein Regime über mehrere Tage hinweg mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt wird.

Die Regimewahrscheinlichkeit kann entweder einem Investmentkomitee als quantitative Entscheidungsgrundlage dienen oder in ein nachgelagertes Portfoliooptimierungsmodell einfließen. Regimeabhängige Optimierungsansätze dieser Art werden beispielsweise von Bae et al. beschrieben [30].

3.4.2 Erwartete Ergebnisse und Grenzen

Ziel ist eine höhere Sharpe Ratio bei gleichzeitig wettbewerbsfähiger annualisierter Rendite und reduziertem Maximum Drawdown. Polavarapu erreicht mit einem vergleichbaren Cross-Asset-HMM in einer Walk-Forward-Auswertung für 2021–2024 eine Sharpe Ratio von 0,881, eine annualisierte Rendite von 9,97 % und einen Maximum Drawdown von −17,46 %, die Buy-and-Hold-Referenz erreicht eine Sharpe Ratio von 0,859 [7].

Bei institutionellen Anlagevolumina können bereits geringe Performanceverbesserungen einen erheblichen wirtschaftlichen Hebel besitzen. Bei einem beispielhaften Portfolio von 5 Mrd. $ entspricht eine zusätzliche Rendite von 0,1 Prozentpunkten einem Mehrertrag von 5 Mio. $ pro Jahr. Die Ergebnisse von Polavarapu sind aufgrund unterschiedlicher Modell-, Daten- und Allokationsentscheidungen jedoch nicht unmittelbar übertragbar.

Grenzen ergeben sich insbesondere aus möglichen Fehlklassifikationen von Regimewechseln, strukturellen Veränderungen historischer Marktbeziehungen sowie Transaktionskosten und Umschichtungshäufigkeit, die den wirtschaftlichen Nutzen der Lösung maßgeblich beeinflussen [2]. Die Regimewahrscheinlichkeit ist daher als probabilistische Entscheidungsgrundlage und nicht als sichere Prognose zu interpretieren.

Für die Einführung bietet sich zunächst ein Proof of Concept mit historischen Daten und anschließendem Parallelbetrieb zum bestehenden Investmentprozess an. Eine Produktivsetzung sollte von den Ergebnissen dieser Validierung abhängig gemacht werden.

4 Fazit und Ausblick

Die Arbeit zeigt, wie eine HMM-basierte Regimeerkennung die taktische Portfolioallokation quantitativ unterstützen kann. Als nächster Schritt empfiehlt sich ein begrenzter Proof

of Concept, um den wirtschaftlichen Mehrwert unter realistischen Marktbedingungen und unter Berücksichtigung von Transaktionskosten zu überprüfen.

Anschließend können unterschiedliche HMM-Varianten und Modellkonfigurationen verglichen sowie die Anzahl der Marktregime variiert werden. Darüber hinaus lässt sich der Regime Detection Service auf weitere Kapitalmärkte und Anlageklassen ausweiten. Perspektivisch könnte daraus eine globale Multi-Asset-Regimeerkennung als zusätzliche Entscheidungsgrundlage für international diversifizierte Portfolios entstehen.

5 AB HIER NUR NOCH ALTER INHALT

Regimeerkennungsverfahren modellieren stattdessen mehrere latente Marktzustände mit jeweils eigenen statistischen Eigenschaften und leiten daraus Wahrscheinlichkeiten für den aktuell vorherrschenden Zustand ab [6, S. 3–7]. Multivariate Ansätze berücksichtigen hierfür Informationen aus mehreren Marktsegmenten gemeinsam [7, S. 3–6].
Im folgenden Kapitel werden die grundlegenden Konzepte der Schema-Versionierung vorgestellt, die in zahlreichen Forschungsarbeiten als Basis unterschiedlicher Lösungsansätze dienen. Ziel des Kapitels ist die Vermittlung eines allgemeinen Verständnisses der zugrunde liegenden Prinzipien und Mechanismen der Schema-Versionierung, ohne dabei auf die detaillierte Implementierung einzelner Ansätze einzugehen. Aus diesem Grund werden spezifische Forschungsergebnisse und prototypische Implementierungen im Rahmen dieser Arbeit nicht vertieft behandelt.

5.1 Dimensionen der Schema-Versionierung

5.1.1 Partielle und vollständige Schema-Versionierung

Im Hinblick auf die Lese- und Schreib-Operationen, welche auf die Daten eines Schemas ausgeführt werden können, wird in der Literatur zwischen *partieller Schema-Versionierung* und *vollständiger Schema-Versionierung* differenziert (nach RODDICK 1995, S. 384).

Die *partielle Schema-Versionierung* ermöglicht das Abrufen von Daten über alle vergangenen und zukünftigen Schemaversionen hinweg. Änderungen an den Daten können jedoch nur über eine einzige – in der Regel die aktuelle – Schemaversion vorgenommen

werden. Daher gewährleistet die partielle Schema-Versionierung nicht, dass bestehende Anwendungen nach einer Schemaänderung weiterhin fehlerfrei funktionieren, sofern diese Anwendungen Daten modifizieren (vgl. RODDICK 1995, S. 384; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-15). Abbildung 2 verdeutlicht, dass die Instanzen I_1 und I_2 sowohl über SV_1 als auch über SV_2 abrufbar sind. Schreib-Operationen können jedoch nur über SV_2 auf I_2 ausgeführt werden. Anwendungen, die Schreib-Operationen über SV_1 ausführen, funktionieren daher nach der Einführung von SV_2 nicht mehr korrekt. Ab diesem Zeitpunkt sind Schreib-Operationen nur noch über SV_2 möglich (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7).

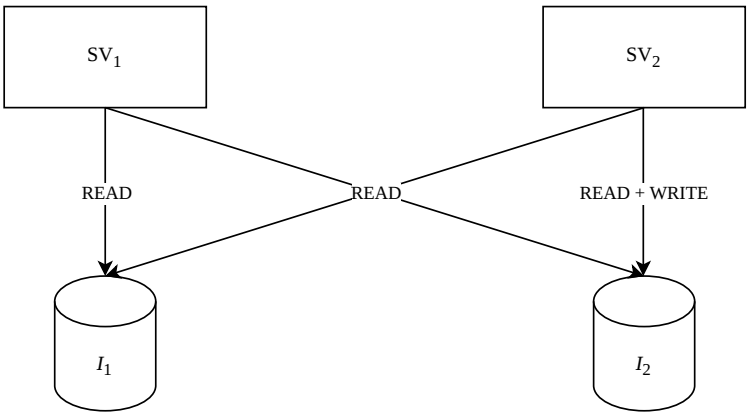


Abbildung 2: Partielle Schema-Versionierung

Quelle: Eigene Darstellung nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7

Die *vollständige Schema-Versionierung* hingegen ermöglicht sowohl das Lesen als auch das Schreiben von Daten über alle vergangenen und zukünftigen Schemaversionen hinweg. Dadurch bleiben bereits kompilierte Anwendungen auch nach beliebigen Schemaänderungen weiterhin voll funktionsfähig (vgl. RODDICK 1995, S. 384; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-15). Das Lesen und Schreiben ist hierbei über SV_1 und SV_2 auf die Instanzen I_1 und I_2 möglich (vgl. Abb. 3) (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7).

Die Kompatibilität zwischen Instanzen und Schemaversionen ist ein zentrales Problem der Schema-Versionierung. In diesem Kontext unterscheidet die Literatur zwischen *Rückwärtskompatibilität* und *Vorwärtskompatibilität*. Rückwärtskompatibilität bedeutet, dass Daten, die unter einer früheren Schemaversion erstellt wurden, von einer Anwendung

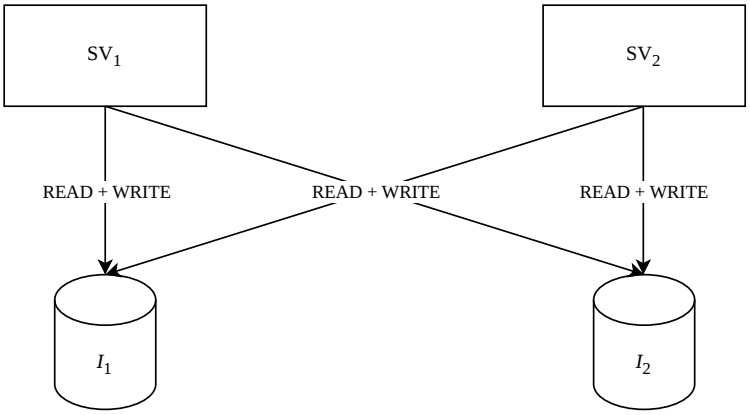


Abbildung 3: Vollständige Schema-Versionierung
Quelle: Eigene Darstellung nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7

verarbeitet werden können, die für eine aktuellere Schemaversion entwickelt wurde (beispielsweise der Zugriff auf I_1 über SV_2). Vorwärtskompatibilität bezeichnet entsprechend die Fähigkeit, dass Daten, die unter einer neueren Schemaversion erstellt wurden, von einer Anwendung verarbeitet werden können, die für eine ältere Schemaversion konzipiert ist (beispielsweise der Zugriff auf I_2 über SV_1). Zusammenfassend betreffen Rückwärts- und Vorwärtskompatibilität die Möglichkeit, auf Daten über eine andere Schemaversion zuzugreifen als jene, mit der die Daten ursprünglich erzeugt wurden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-7 f.).

In der Forschung wird diskutiert, ob Schemaänderungen vollständig verlustfrei und kompatibel umgesetzt werden können. Da Änderungen an Schemata häufig die Menge gültiger Daten verändern, ist vollständige Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität theoretisch oft nicht realisierbar. Aus diesem Grund unterstützen viele Systeme lediglich die partielle Schema-Versionierung (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-12 f.).

5.1.2 Temporale Schema-Versionierung

Neben nicht-temporalen Konzepten, können Schemata auch entlang zeitlicher Dimensionen versioniert werden (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-16 f. u. S. 2430002-23 f.). DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 254 ff. u. S. 263 ff.)

entwickelten – aufbauend auf einem Vorschlag von RODDICK – drei Ansätze der temporalen Schema-Versionierung. Dabei unterscheiden sie zwischen *transaktionszeitbasierter (transaction-time)*, *gültigkeitszeitbasierter (valid-time)* und *bitemporaler (bitemporal-time)* Schema-Versionierung (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-16 f.).

Transaktionszeit

Bei der *transaktionszeitbasierten Schema-Versionierung* versieht das DBMS jede Schemaversion mit einem Transaktionsbeginn und einem Transaktionsende als Zeitstempel. Die Kataloginformationen werden dabei analog zu Transaktionszeittabellen verwaltet. Änderungen können ausschließlich an der aktuell gültigen Schemaversion vorgenommen werden. Bereits vergangene Versionen bleiben unveränderlich, während zukünftige Versionen im Rahmen dieses Ansatzes nicht berücksichtigt werden. Dieses Verfahren eignet sich insbesondere für Anwendungsszenarien, in denen Schemaänderungen unmittelbar nach ihrer Durchführung wirksam werden sollen (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-16 f.).

Gültigkeitszeit

In der *gültigkeitszeitbasierten Schema-Versionierung* wird jede Version eines Schemas durch einen Beginn sowie ein Ende ihrer zeitlichen Gültigkeit beschrieben. Hierfür verwaltet das DBMS die Kataloginformationen in Form von Gültigkeitszeittabellen. Da sich dieser Ansatz an der Gültigkeitszeit orientiert, lassen sich nicht nur unmittelbar wirksame Änderungen am Schema abbilden, sondern auch rückwirkende sowie zukünftige Anpassungen. Rückwirkende Änderungen entstehen, wenn eine reale Veränderung bereits eingetreten ist und erst nachträglich im Schema nachvollzogen wird. Zukünftige Änderungen hingegen werden bereits vor ihrem tatsächlichen Wirksamwerden definiert und mit einer entsprechenden zukünftigen Gültigkeitsperiode versehen. Dadurch können frühere, aktuelle und geplante Versionen eines Schemas gezielt angepasst werden. Die Versionierung basierend auf Gültigkeitszeit eignet sich insbesondere für Anwendungsbereiche, in denen Schemaänderungen mit rückwirkender oder vorausplanender Wirkung erforderlich sind. Rückwirkende Anpassungen können beispielsweise durch gesetzliche Vorgaben notwendig werden, die strukturelle Änderungen administrativer Datenbestände verlangen – wie

etwa eine Anpassung der Ziffernlänge der Sozialversicherungsnummer. Zukünftige Schemaänderungen bieten dagegen die Möglichkeit, geplante Anpassungen bereits im Vorfeld zu modellieren, zu testen und hinsichtlich ihrer Auswirkungen zu bewerten, bevor sie produktiv eingesetzt werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-17).

Bitemporale-Zeit

Bei der *bitemporalen Schema-Versionierung* wird jede Version eines Schemas sowohl mit Transaktionszeit- als auch mit Gültigkeitszeitstempeln versehen, sodass die Datenbankkataloge bitemporal organisiert sind. Die Nutzung beider Zeitdimensionen ist insbesondere für Anwendungen relevant, die Schemaänderungen nicht nur zeitnah, sondern auch rückwirkend oder im Voraus ermöglichen müssen und bei denen diese Modifikationen lückenlos nachvollziehbar bleiben sollen. Dadurch wird im Systemkatalog dokumentiert, ob eine Änderung retroaktiv oder proaktiv erfolgt ist. Im Gegensatz dazu erlaubt eine rein gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung nach der Ausführung keine eindeutige Rekonstruktion, ob eine Schemaänderung rückwirkend oder vorausschauend eingetragen wurde. Durch die zusätzliche Erfassung der Transaktionszeit bleibt hingegen exakt dokumentiert, zu welchem Zeitpunkt die Änderung tatsächlich in das System übernommen wurde (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 275 f.; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-17).

Im Folgenden werden die Ansätze anhand von Beispielen illustriert. Die Beispiele basieren auf der Arbeit von DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 263 ff.)

Die DDL-Operationen O_1 bis O_3 werden wie folgt definiert:

- O_1 – Schemaänderung – On-Time-Transaktion – committed am 1/1/1983 – wirksam von 1/1/1983 bis 12/31/1985: Erstellung der Relation *EMPLOYEE* mit den Attributen *NAME*, *ADDRESS* und *CITY*
- O_2 – Schemaänderung – rückwirkende (retroaktive) Transaktion – committed am 1/1/1985 – wirksam von 1/1/1983 bis 12/31/1985: Entfernung des Attributes *ADDRESS* aus der Relation *EMPLOYEE*

- O_3 – Schemaänderung – proaktive Transaktion – committed am 1/1/1987 – wirksam ab 1/1/1988: Hinzufügen des Attributes *PHONE* zur Relation *EMPLOYEE*

Die Abbildungen 4 bis 6 beschreiben den Zustand des DBMS nach Ausführung der DDL-Operationen O_1 bis O_3. Der Einfachheit halber wird eine zeitliche Granularität von einem Tag angenommen. Zudem wird auf eine Angabe der entsprechenden DDL-Statements verzichtet.

Transaktionszeitbasierte Schema-Versionierng

Die Operation O_1 initialisiert das Schema, bestehend aus der Relation *EMPLOYEE* mit den Attributen *NAME*, *ADDRESS* und *CITY*. Gemäß der transaktionszeitbasierten Schema-Versionierung dürfen Anpassungen stets nur die aktuelle Schemaversion betreffen. Schemaänderungen werden daher ausschließlich als On-Time-Transaktionen ausgeführt. Sie werden also mit dem Zeitpunkt ihrer Definition auf das aktuelle Schema wirksam. Damit bleibt eine Schemaversion so lange aktuell, bis eine neue Schemaänderung definiert und damit eine neue Schemaversion erzeugt wird. Der Status im Systemkatalog des DBMS nach O_1 lautet demnach $\mathrm{SV}_1\ (1/1/83 - \infty)$ und bleibt bis zum Zeitpunkt einer neuen Schemaänderung bestehen. Bei den Operationen O_2 und O_3 handelt es sich um retro- bzw. proaktive Schemaänderungen. Da die transaktionszeitbasierte Versionierung diese Art der Anpassung nicht unterstützt, werden auch diese Schemaänderungen erst zum Zeitpunkt ihrer Definition wirksam (vgl. Abb. 4). O_2 erzeugt die Schemaversion SV_2 und O_3 die Schemaversion SV_3 (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 263 ff.).

Gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung

Im Gegensatz zur Versionierung nach der Transatkionszeit, kann bei der gültigkeitszeitbasierten Schema-Versierung der Gültigkeitszeitraum der Schemaänderung explizit definiert werden. Die Anpassungen betreffen dann jenes Schema, das für diesen spezifischen Gültigkeitszeitraum definiert ist. Dadurch sind Modifikationen an vergangenen oder zukünftigen Schemaversionen möglich. Da die retroaktive Schemaänderungen O_2 für den gleichen Gültigkeitszeitraum definiert ist wie die Schemaversion SV_1, ersetzt die aus O_2 resultierende Version SV_2 die alte Version SV_1 vollständig. SV_1 wird in diesem Zuge gelöscht und ist in der Datenbank somit nicht mehr existent. Die proaktive Schemaänderung O_3 ist wiederum für einen Gültigkeitszeitraum in der Zukunft definiert. O_3 wird somit erst

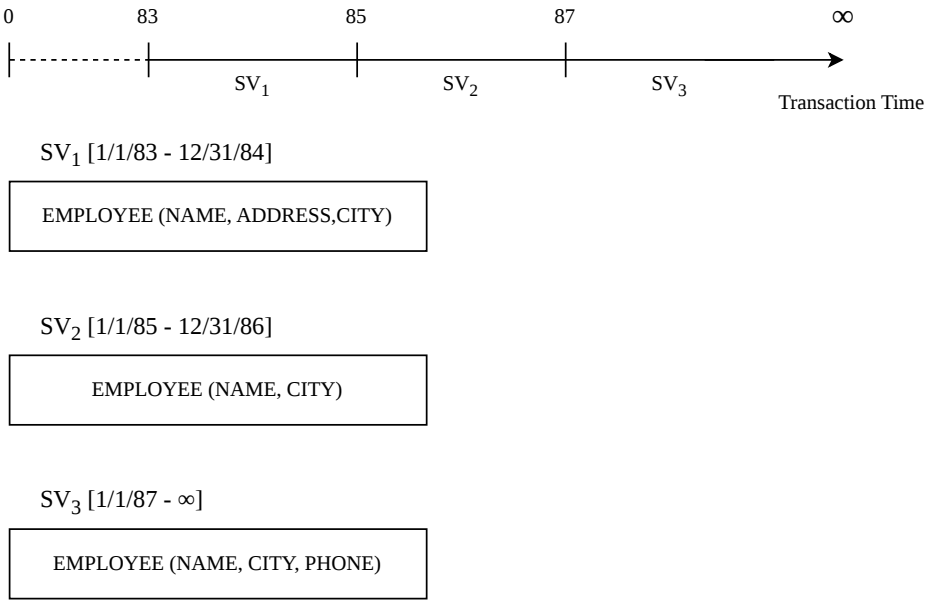


Abbildung 4: Transaktionszeitbasierte Schema-Versionierung
Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 265

am 01.01.1988 wirksam, wodurch SV_3 entsteht. In der Arbeit von DE CASTRO, GRANDI und SCALAS wird allerdings nicht näher erläutert, welche Version im Zeitraum von 1986-1988 greift (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 269 ff.).

Bitemporale Schema-Versionierung

Die Versionierung von Schemata entlang der Transaktions- und der Gültigkeitszeit ermöglicht es, historische Stände der Datenbank vollständig zu bewahren. Ein Rückgang auf ältere Schemaversionen ist somit jederzeit möglich. Schemata die für denselben Gültigkeitszeitraum definiert sind, müssen nicht mehr gelöscht werden, da die Transaktionszeit eindeutig belegt, welche Schemaversion zu welchem Zeitpunkt systemaktuell war. Die aus O_2 resultierende Version SV_2 löst die Version SV_1 hinsichtlich ihrer Aktualität zwar ab; SV_1 wird nach diesem Ansatz jedoch nicht gelöscht, sondern archiviert und bleibt weiterhin abrufbar, sofern ein Rückgang von SV_2 auf SV_1 erforderlich ist. Sowohl die intensionalen (Schema) als auch die extensionalen Daten (Instanz) bleiben dabei vollständig erhalten (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 275 ff.).

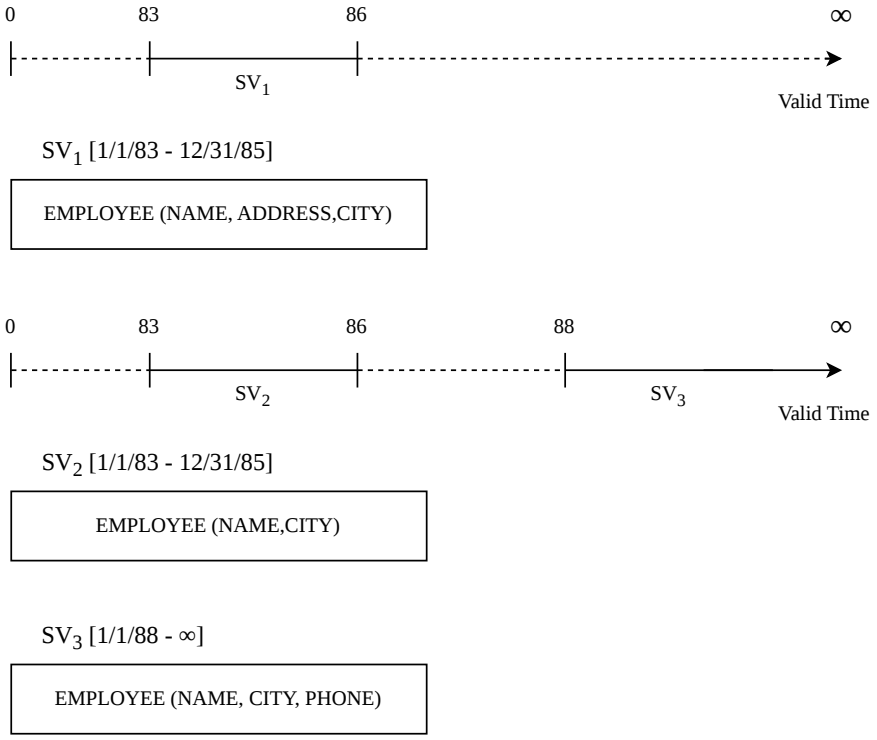
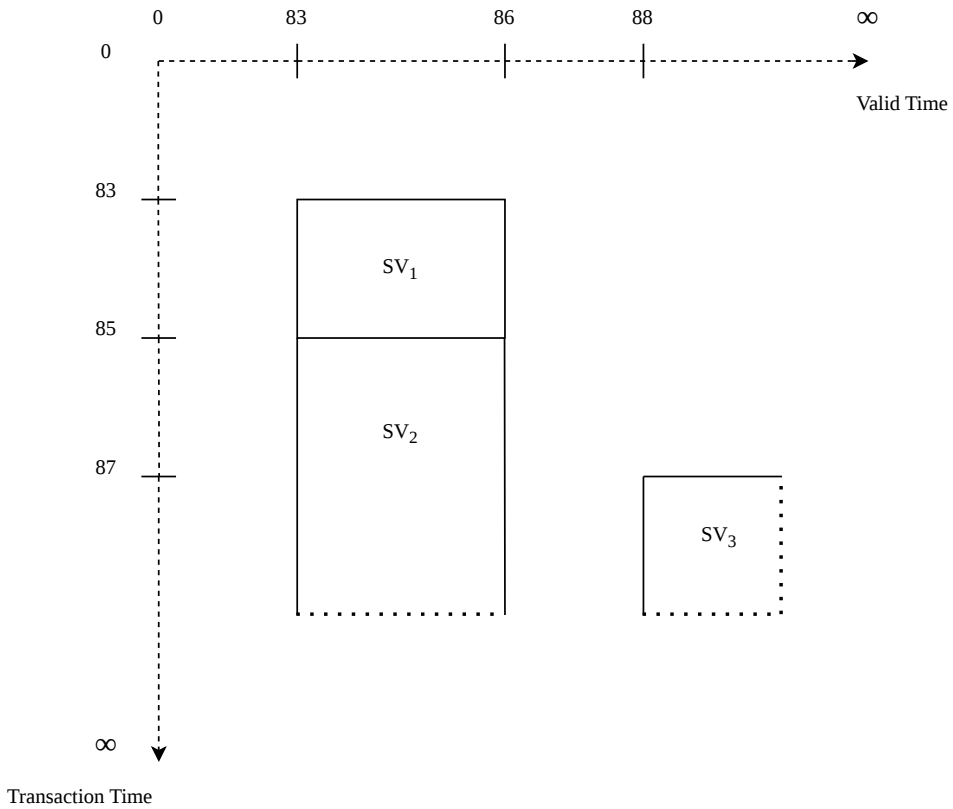


Abbildung 5: Gültigkeitszeitbasierte Schema-Versionierung

Quelle: In Anlehnung an DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 270 f.



SV1 [1/1/83 - 12/31/84], x [1/1/83 - 12/31/85]

5.1.3 Speicherkonzept

Hinsichtlich der Koordination zwischen Schemaversion und Instanz unterscheiden DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 257 f.) zwei grundlegende Speicherstrategien: die *Single-Pool-* und die *Multi-Pool-Speicherung*. Der Begriff *Data-Pool* definiert in diesem Kontext einen logischen Speicherort für extensionale Daten. Beide Ansätze sind primäre auf der logischen Ebene zu betrachten, da die Autoren Details der physischen Speicherung bewusst abstrahieren.

Bei der *Multi-Pool-Speicherung* werden die Daten jeder Version einer Relation in einem separaten, isolierten Speicherbereich verwaltet. Die Datenbestände der unterschiedlichen Versionen werden somit unabhängig voneinander persistiert. Bezogen auf das Beispiel aus Kapitel 2.4 entspricht das Ablegen der Instanzen I_1 und I_2 in jeweils eigenen Tabellen einer Speicherung nach dem Multi-Pool-Verfahren (vgl. Abb. 7) (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-8).

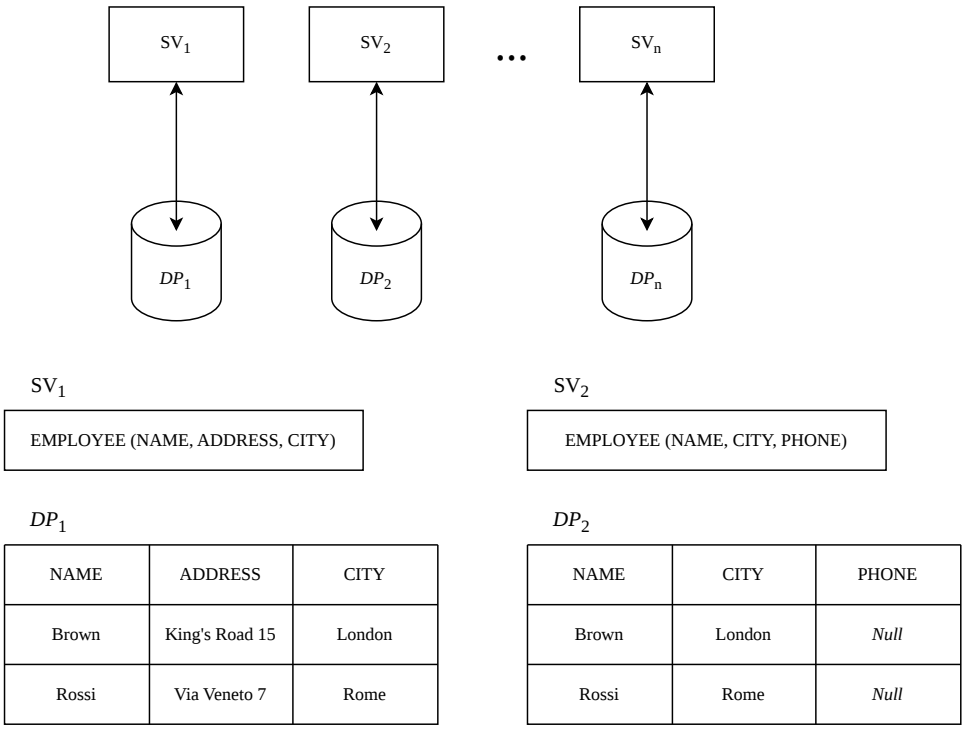


Abbildung 7: Multi-Pool-Speicherung

Quelle: In Anlehnung an DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 251 f.; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9

Die *Single-Pool-Speicherung* verfolgt hingegen das Ziel, sämtliche Daten einer Relation zentral in einer gemeinsamen Struktur zu verwalten. Dadurch lassen sich Rendundanzen vermeiden - insbesondere dann, wenn mehrere Schemaversionen identische Datenwerte teilen. Für die Umsetzung des Single-Pool-Ansatzes wird ein übergeordnetes Schema erzeugt, welches die Vereinigung sämtlicher Attribute aller existierenden Schemaversionen der Relation darstellt. Dieses sogenannte *Completed Schema* dient als gemeinsame logische Basis für die Datenspeicherung. Die einzelnen Versionen des Schemas werden folglich nicht mehr als eigenständige Tabellen geführt, sondern als Views auf dieser gemeinsamen Datenbasis definiert. Jede View projiziert dabei exakt jene Attribute, welche für die jeweilige Schemaversion relevant sind. Abbildung 8 illustriert eine solche Single-Pool-Implementierung für das Beispiel aus Kapitel 2.4, bei der die Instanzen von SV_1 und SV_2 in einer einzigen, konsolidierten Tabelle gehalten werden (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-8 f.).

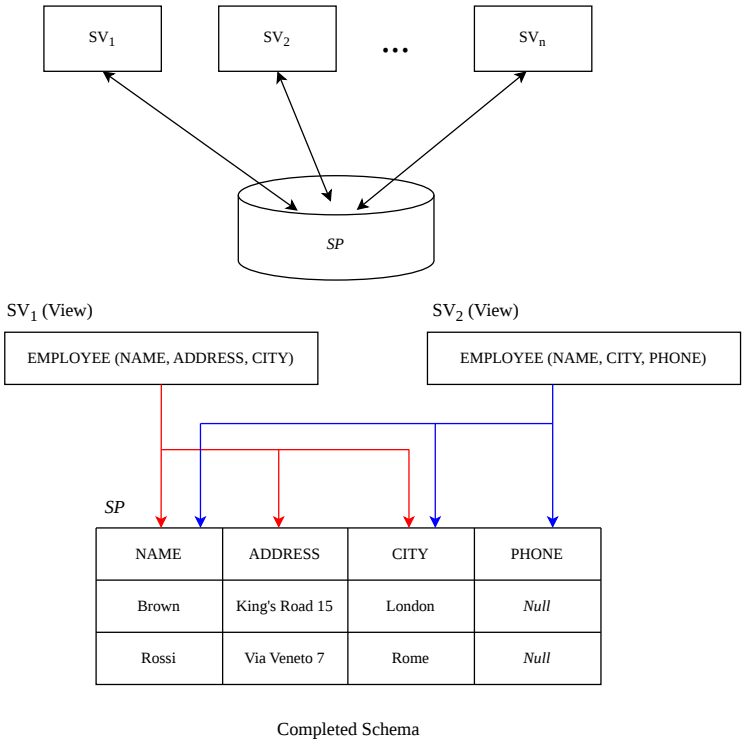


Abbildung 8: Single-Pool-Speicherung

Quelle: In Anlehnung an DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 251 f.; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9

Ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Ansätzen zeigt sich im Aufwand zur Gewährleistung von Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität. Existieren insgesamt n Schemaversionen, so erfordert der Single-Pool-Ansatz lediglich n Views, um die Datenbestände zwischen den verschiedenen Versionen interoperabel zugänglich zu machen und somit sowohl die Vorwärts- als auch die Rückwärtskompatibilität vollständig zu unterstützen. Beim Multi-Pool-Ansatz hingegen skaliert der Aufwand quadratisch: Da jede Version potenziell mit jeder anderen Version interagieren muss, können im Worst-Case insgesamt $n \cdot (n - 1)$ Views notwendig werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9).

Auch hinsichtlich der Modifizierbarkeit der Daten ergeben sich signifikante Unterschiede. Zur Unterstützung einer partiellen Schema-Versionierung muss im Single-Pool-Modell das jeweils aktuelle Schema als aktualisierbare View auf dem übergeordneten Completed Schema definiert sein. Soll dagegen eine vollständige Schema-Versionierung realisiert werden, setzt dies voraus, dass sämtliche im System existierenden Views aktualisierbar sind, was eine wesentlich komplexere Anforderung darstellt (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9).

Weiterführende Vor- und Nachteile beider Speicherstrategien wurden von DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997) sowie in der Arbeit von BRAHMIA, GRANDI und OLIBONI (2024b) beleuchtet. Auf diese tiefergehenden Analysen wird an dieser Stelle verwiesen; eine detaillierte Ausarbeitung würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit überschreiten.

5.1.4 Interaktion zwischen Instanz und Schema

In den bisherigen Betrachtungen wurden ausschließlich Snapshot-Daten herangezogen, da diese hinreichend waren, um grundlegenden Mechanismen der Schema-Versionierung zu erläutern. Zusätzliche Herausforderungen entstehen jedoch, wenn Schema-Versionierung in Datenbanken eingesetzt wird, die temporale Daten verwalten. In diesem Fall muss das Zusammenspiel zwischen der Versionierung der Daten selbst (extensionale Versionierung) und der Versionierung des Schemas (intensionale Versionierung) berücksichtigt werden.

Aus dieser wechselseitigen Abhängigkeit resultiert eine weitere architektonische Gestaltungsoption für das Datenmanagement. Diese wird relevant, wenn sowohl die Instanz als auch das Schema entlang derselben Zeitdimension versioniert werden. Die Fachliteratur differenziert in diesem Zusammenang zwischen zwei fundamentalen Verwaltungsansätzen: *Synchrones Management* und *Asynchrones Management* (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 258 f.)

Synchrones Management

Temporale Daten werden ausschließlich über jene Schemaversion verarbeitet, deren zeitlicher Gültigkeitsbereich mit dem der Daten übereinstimmt. Das betrifft sowohl das Speichern als auch das Abrufen und Aktualisieren der Daten (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 259).

Asynchrones Management

Temporale Daten können unabhängig von ihrer zeitlichen Einordnung über beliebige Schemaversionen abgefragt oder verändert werden. Die zeitliche Gültigkeit von Daten und Schema muss hierbei also nicht übereinstimmen (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 259). Dieses Modell ist vor allem notwendig, um Rückwärts- und Vorwärtskompatibilität zu ermöglichen sowie partielle oder vollständige Schema-Versionierung zu unterstützen, wenn sowohl Daten als auch Schemata entlang derselben zeitlichen Dimension versioniert werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-9).

In diesem Kontext erwähnen die Autoren eine wichtige Einschränkung. Werden Schema und Daten über die Transaktionszeit verwaltet, ist nur synchrones Management möglich, weil diese Zeitdimension den tatsächlichen historischen Zustand der Datenbank beschreibt. Wenn eine Datenbank auf einen bestimmten Zeitpunkt zurückgesetzt wird, muss sowohl das Schema als auch die gespeicherten Daten genau zu diesem Zeitpunkt passen. Würde man Schema- und Datenversionen asynchron verwalten, könnten unterschiedliche zeitliche Zustände miteinander kombiniert werden — etwa ein Schema aus dem Jahr 1995 mit Daten aus dem Jahr 1996. Dadurch entstünde ein inkonsistenter Datenbankzustand, der historisch nie tatsächlich existiert hat. Genau das widerspricht jedoch der Bedeutung der Transaktionszeit, deren Zweck darin besteht, vergangene Zustände der Datenbank korrekt und vollständig rekonstruieren zu können. Deshalb müssen Schema und Daten entlang der

Transaktionszeit immer gemeinsam und zeitlich abgestimmt versioniert sowie abgefragt werden. Nur so bleibt gewährleistet, dass jeder rekonstruierte Zustand konsistent ist. Für die Gültigkeitszeit gilt diese Einschränkung dagegen nicht, da sie nicht den historischen Zustand der Datenbank selbst beschreibt, sondern die fachliche Gültigkeit von Informationen in der realen Welt (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 259 f.).

Das nachfolgende Beispiel soll die Funktionweisen beider Verwaltungsansätze verdeutlichen und beruht auf DE CASTRO, GRANDI und SCALAS (1997, S. 260 f.). Der Ausgangspunkt ist die Relation *EMPLOYEE* mit den Attributen *NAME* und *SALARY*. Sowohl Schema als auch Daten werden über die Gültigkeitszeit-Dimension versioniert. Die zwei Tupel zeigen die Gehaltshistorie des Mitarbeiters *Brown* (vgl. Abb. 9).

SV_1 [1/1/90 - ∞]

EMPLOYEE (NAME, SALARY | T)

I_1

NAME	SALARY	T
Brown	1000$	{1/1/92...12/31/94}
Brown	1500$	{1/1/95...∞}

Abbildung 9: Gehaltshistorie des Mitarbeiters *Brown*
Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260

Anschließend wird eine Schemaänderung angenommen, bei welcher der Relation *EMPLOYEE* das zusätzliche Attribut *DEPT* hinzugefügt wird. Diese Änderung soll ab dem 1. Januar 1994 gültig sein. Darüber hinaus wird angenommen, dass dieselbe Transaktion mithilfe der neuen Schemaversion die Information speichert, dass der Mitarbeiter *Brown* schon immer in der Abteilung *Sales* gearbeitet hat.

Abbildung 10 veranschaulicht den Zustand des DBMS nach der Schemaänderung unter den Bedingungen des synchronen Managements. Es zeigt sich, dass die Abteilungsinformation *Sales* für den Zeitraum 1992–1993 nicht gespeichert werden konnte, da die entsprechenden Daten von *Brown* in diesem Zeitraum noch über die Schemaversion SV_1 verwaltet werden, die das Attribut *DEPT* nicht enthält. Darüber hinaus müssten spezielle Anwendungen entwickelt werden, die beide Schemaversionen berücksichtigen, um die vollständige Historie der älteren Daten – also die Daten ohne das Attribut *DEPT* – von

1990 bis heute rekonstruieren zu können. Der Grund dafür liegt darin, dass die Historie der Daten im synchronen Management analog zu den Gültigkeitsintervallen der Schemaversionen partitioniert wird (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260).

SV_1 [1/1/90 - 12/31/93]

EMPLOYEE (NAME, SALARY | T)

I_1

NAME	SALARY	T
Brown	1000$	{1/1/92...12/31/93}

SV_2 [1/1/94 - ∞]

EMPLOYEE (NAME, SALARY, DEPT | T)

I_2

NAME	SALARY	DEPT	T
Brown	1000$	Sales	{1/1/94...12/31/94}
Brown	1500$	Sales	{1/1/95...∞}

Abbildung 10: Synchrones Management
Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260

Abbildung 11 zeigt den Zustand des DBMS unter den Bedingungen des asynchronen Managements. In diesem Fall bleibt die vollständige Historie der Mitarbeiterdaten in jeder Schemaversion erhalten. Bestehende Anwendungen können weiterhin mit den älteren Daten arbeiten und liefern dabei dieselben Ergebnisse wie vor der Schemaänderung. Gleichzeitig können neue Anwendungen entwickelt werden, die auf den erweiterten Datenbestand zugreifen und zusätzlich die Informationen des Attributs *DEPT* nutzen (vgl. DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 260 f.).

An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass die konkreten Auswirkungen von Schema- und Datenänderungen im Rahmen des asynchronen Managements zusätzlich davon abhängen, ob die Daten mithilfe des Single-Pool- oder des Multi-Pool-Ansatzes verwaltet werden (nach DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 261). Zudem wird partielle und vollständige Schema-Versionierung bei einer Versionierung entlang der Transaktionszeit aus den genannten Konsistenzgründen ausgeschlossen (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-18).

SV_1 [1/1/90 - 12/31/93]

EMPLOYEE (NAME, SALARY | T)

I_1

NAME	SALARY	T
Brown	1000$	{1/1/92...12/31/94}
Brown	1500$	{1/1/95...∞}

SV_2 [1/1/94 - ∞]

EMPLOYEE (NAME, SALARY, DEPT | T)

I_2

NAME	SALARY	DEPT	T
Brown	1000$	Sales	{1/1/92...12/31/94}
Brown	1500$	Sales	{1/1/95...∞}

Abbildung 11: Asynchrones Management

Quelle: DE CASTRO, GRANDI, SCALAS 1997, S. 261

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass viele wissenschaftliche Lösungsansätze auf einer Kombination der zuvor vorgestellten Dimensionen und Konzepte beruhen (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-4 f. u. S. 2430002-25). Aufgrund verschiedener technischer und konzeptioneller Restriktionen sind jedoch nicht alle Kombinationen miteinander kompatibel. Werden Daten und Schemata entlang derselben Zeitdimension versioniert, stellt die Gültigkeitszeit in Verbindung mit asynchronem Management die einzige Kombination dar, die partielle oder vollständige Schema-Versionierung ermöglicht (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-18).

Ein Beispiel für einen Lösungsansatz, der eine vollständige Schema-Versionierung unterstützt, ist der Prototyp VERSIOS. Dieser basiert auf einer Versionierung entlang der Gültigkeitszeit, verwendet die Multi-Pool-Speicherung und verwaltet die Interaktion zwischen Schema- und Instanzversionen mittels asynchronem Management (vgl. BRAHMIA u.a. 2012; BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-25).

5.2 DBMS Support und Tooling

Auch wenn die Schema-Versionierung theoretisch die einzige Methode darstellt, mit der sich Änderungen an einer sich entwickelnden Datenbankstruktur konsistent nachverfolgen

und frühere Zustände rekonstruieren lassen, wird dieses Konzept von heutigen relationalen DBMS nicht nativ unterstützt. Auch der SQL-Standard definiert bislang kein Konzept für Schema-Versionierung (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-57).

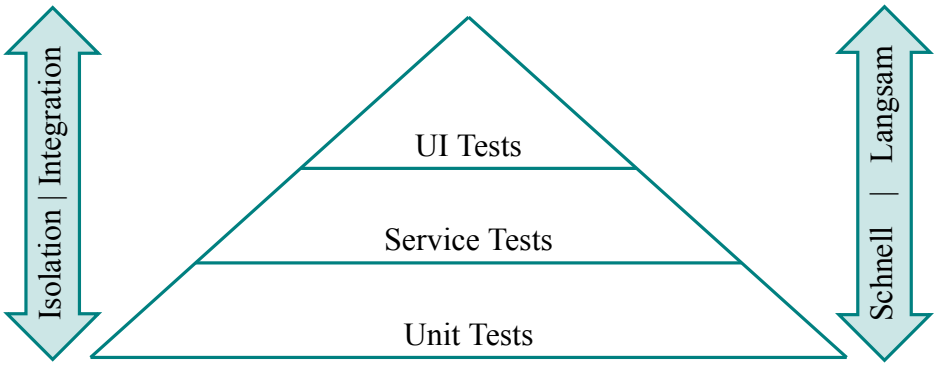
Viele kommerzielle Datenbanksysteme wie Microsoft SQL Server, IBM DB2, Oracle oder MySQL stellen jedoch über integrierte Funktionen oder die Unterstützung externer Werkzeuge eine Versionsverwaltung für die Entwicklung von Schemata zur Verfügung. Dadurch können Entwickler parallel an einem noch nicht produktiven Schema arbeiten und verschiedene Varianten bzw. aufeinanderfolgende Versionen erzeugen. Diese Mechanismen unterstützen beispielsweise das Zusammenführen von Änderungen verschiedener Entwickler, das gezielte Zurücknehmen fehlerhafter Anpassungen, die Nachvollziehbarkeit von Unterschieden zwischen Entwicklungsständen oder Schema-Varianten sowie die Erzeugung von Skripten zur Überführung eines Schemas in eine andere Version. Eine solche Überführung kann auch bestehende Daten betreffen und stellt damit eine partielle und oft verlustbehaftete Unterstützung der Schema-Evolution vor der Produktivsetzung dar (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-57). Tools wie z.B. *Flyway* unterstützen diese Funktionalität (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024a, S. 2430001-37). Obwohl diese Tools häufig der Schema-Versionierung zugeordnet werden, handelt es sich dabei nicht um Schema-Versionierung im Sinne der Endnutzer: In produktiven Umgebungen können bestehende Daten nicht gleichzeitig über verschiedene Schemaversionen hinweg geteilt oder unterschiedlich angezeigt und bearbeitet werden (nach BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-57).

Eine Lösung die dem Konzept der Schema-Versionierung vergleichsweise nahekommt, ist der *Oracle Workspace Manager* (vgl. ORACLE AI DATABASE WORKSPACE MANAGER DEVELOPER'S GUIDE 2025).

Der *Oracle Workspace Manager* (kurz *OWM*) stellt eine datenbankinterne Versionierungsmechanik bereit, die auf Zeilenebene mehrere konsistente Datenzustände innerhalb sogenannter *Workspaces* ermöglicht. Im Gegensatz zu klassischen Migrationsansätzen erlaubt das System damit eine parallele Existenz unterschiedlicher Datenversionen innerhalb derselben Datenbankinstanz. Dadurch ist OWM der Schema-Versionierung konzep-

tionell sehr nahe, da nicht nur eine zeitliche Evolution, sondern auch gleichzeitige isolierte Zustände unterstützt werden. Dennoch handelt es sich nicht um eine vollständige Schema-Versionierung, da insbesondere die strukturelle Unabhängigkeit von Instanzen und Schemata nicht gegeben ist und Versionierung primär auf Daten- statt auf Strukturebene erfolgt (vgl. ORACLE AI DATABASE WORKSPACE MANAGER DEVELOPER'S GUIDE 2025, "1.1 Workspace Manager Overview").

Abbildung 12: Testpyramide



Quelle: Eigendarstellung angelehnt an [31, S. 311–317]

5.3 Ausblick

Die standardisierte SQL-DDL, die für die Definition und Modifikation relationaler Datenbankschemata eingesetzt wird, weist lediglich eingeschränkte Möglichkeiten zur Unterstützung von Schemaänderungen auf und bietet keine native Funktionalität für Schema-Evolution oder Schema-Versionierung. Aus diesem Grund erscheint eine Erweiterung der SQL-Spezifikation sinnvoll, die explizit Konzepte der Schema-Evolution und Versionierung auf Benutzerebene unterstützt. Eine solche Weiterentwicklung könnte dazu beitragen, Änderungen am Datenbankschema nicht nur technisch, sondern auch konzeptionell transparenter und benutzerfreundlicher abzubilden. Im Hinblick auf zukünftige Forschungsarbeiten eröffnet sich hierbei ein breites Spektrum an Fragestellungen. Insbesondere die Entwicklung standardisierter Sprachkonstrukte für Schema-Versionierung, die Integration von Migrationsmechanismen direkt in die Datenbanksprache sowie die konsistente Unterstützung historisierter Datenabfragen über mehrere Schemazustände hinweg stellen vielversprechende Forschungsrichtungen dar. Darüber hinaus wäre zu untersuchen, wie sich

solche Erweiterungen in bestehende Datenbankmanagementsysteme integrieren lassen, ohne deren Komplexität oder Performance wesentlich zu beeinträchtigen (vgl. BRAHMIA, GRANDI, OLIBONI 2024b, S. 2430002-59 f.).

Literaturverzeichnis

[1] J. L. Maginn, Hrsg., *Managing investment portfolios: a dynamic process*, eng, 3. ed, Ser. CFA Institute investment series. Hoboken, N.J: Wiley, 2007, ISBN: 9780470080146.

[2] A. Ang und A. Timmermann, „Regime Changes and Financial Markets," en, *Annual Review of Financial Economics*, Jg. 4, Nr. 1, S. 313–337, Okt. 2012, ISSN: 1941-1367, 1941-1375. Adresse: https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-financial-110311-101808 (besucht am 15. 08. 2026).

[3] A. Ang und G. Bekaert, „International Asset Allocation With Regime Shifts," en, *Review of Financial Studies*, Jg. 15, Nr. 4, S. 1137–1187, Juli 2002, ISSN: 0893-9454, 1465-7368. Adresse: https://academic.oup.com/rfs/article-lookup/doi/10.1093/rfs/15.4.1137 (besucht am 15. 08. 2026).

[4] S. Page und R. A. Panariello, „When Diversification Fails," en, *Financial Analysts Journal*, Jg. 74, Nr. 3, S. 19–32, Juli 2018, ISSN: 0015-198X, 1938-3312. Adresse: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2469/faj.v74.n3.3 (besucht am 15. 08. 2026).

[5] R. Cont, „Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues," en, *Quantitative Finance*, Jg. 1, Nr. 2, S. 223–236, Feb. 2001, ISSN: 1469-7688, 1469-7696. Adresse: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/713665670 (besucht am 15. 08. 2026).

[6] Y. Yuan und G. Mitra, „Market Regime Identification Using Hidden Markov Models," en, *SSRN Electronic Journal*, 2016, ISSN: 1556-5068. Adresse: https://www.ssrn.com/abstract=3406068 (besucht am 15. 08. 2026).

[7] S. Polavarapu, *Cross-Asset Market Regime Detection Using Hidden Markov Models: A Framework for Real-Time Regime-Aware Risk Management*, 2026. Adresse: https://www.ssrn.com/abstract=6539358 (besucht am 15. 08. 2026).

[8] *The Sharpe Ratio*. Adresse: https://web.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm (besucht am 15. 08. 2026).

[9] A. Chekhlov, S. Uryasev und M. Zabarankin, „DRAWDOWN MEASURE IN PORTFOLIO OPTIMIZATION," en, *International Journal of Theoretical and Applied Finance*, Jg. 08, Nr. 01, S. 13–58, Jan. 2005, ISSN: 0219-0249, 1793-6322. Adresse: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219024905002767 (besucht am 15. 08. 2026).

[10] *SPY: State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust*, en. Adresse: https://www.ssga.com/us/en/intermediary/etfs/state-street-spdr-sp-500-etf-trust-spy (besucht am 15. 08. 2026).

[11] *iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | TLT*, en-US. Adresse: https://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf (besucht am 15. 08. 2026).

[12] *VIX Volatility Products | Cboe*, en. Adresse: https://www.cboe.com/tradable-products/vix/ (besucht am 15. 08. 2026).

[13] *Cboe Global Indices: VIX3M Index Dashboard*. Adresse: https://www.cboe.com/us/indices/dashboard/vix3m/ (besucht am 15. 08. 2026).

[14] T. L. Johnson, „Risk Premia and the VIX Term Structure," en, *SSRN Electronic Journal*, 2015, ISSN: 1556-5068. Adresse: http://www.ssrn.com/abstract=2548050 (besucht am 15. 08. 2026).

[15] *ICE BofA US High Yield Index Option-Adjusted Spread*. Adresse: https://fred.stlouisfed.org/series/BAMLH0A0HYM2 (besucht am 15. 08. 2026).

[16] S. Gilchrist und E. Zakrajšek, „Credit Spreads and Business Cycle Fluctuations," en, *American Economic Review*, Jg. 102, Nr. 4, S. 1692–1720, Juni 2012, ISSN: 0002-8282. Adresse: https://pubs.aeaweb.org/doi/10.1257/aer.102.4.1692 (besucht am 15. 08. 2026).

[17] *CBOE S&P 500 3-Month Volatility Index*. Adresse: https://fred.stlouisfed.org/series/VXVCLS (besucht am 15. 08. 2026).

[18] D. Sculley, G. Holt, D. Golovin, E. Davydov, T. Phillips, D. Ebner, V. Chaudhary, M. Young, J.-F. Crespo und D. Dennison, „Hidden technical debt in Machine learning systems," in *Proceedings of the 29th International Conference on Neural*

Information Processing Systems - Volume 2, Ser. NIPS'15, Montreal, Canada: MIT Press, 2015, S. 2503–2511.

[19] H. Washizaki, H. Uchida, F. Khomh, P. Montr´eal und Y.-G. Gu´eh´eneuc, „Machine Learning Architecture and Design Patterns," 2019. Adresse: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:231609583.

[20] *MLOPS02-BP01 Establish ML roles and responsibilities - Machine Learning Lens*. Adresse: https://docs.aws.amazon.com/wellarchitected/latest/machine-learning-lens/mlops02-bp01.html (besucht am 15. 08. 2026).

[21] X. Yang, J. Li und X. Jiang, „Research on information leakage in time series prediction based on empirical mode decomposition," *Scientific Reports*, Jg. 14, Nov. 2024.

[22] J. Li und J. Yu, *Investor attention, psychological anchors, and stock return predictability*, 2010. Adresse: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1508852#paper-citations-widget.

[23] W. Bazán-Palomino und D. Winkelried, „Volatility spillovers from the United States and China to Latin American stock markets," en, *Financial Innovation*, Jg. 12, Nr. 1, S. 142, Juli 2026, ISSN: 2199-4730. Adresse: https://link.springer.com/10.1186/s40854-026-00958-1 (besucht am 15. 08. 2026).

[24] O. E. Barndorff-Nielsen und N. Shephard, „Econometric Analysis of Realized Covariation: High Frequency Based Covariance, Regression, and Correlation in Financial Economics," en, *Econometrica*, Jg. 72, Nr. 3, S. 885–925, Mai 2004, ISSN: 0012-9682, 1468-0262. Adresse: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-0262.2004.00515.x (besucht am 15. 08. 2026).

[25] *RobustScaler*, en. Adresse: https://scikit-learn/stable/modules/generated/sklearn.preprocessing.RobustScaler.html (besucht am 15. 08. 2026).

[26] L. Rabiner, „A tutorial on hidden Markov models and selected applications in speech recognition," *Proceedings of the IEEE*, Jg. 77, Nr. 2, S. 257–286, Feb. 1989, ISSN: 00189219. Adresse: http://ieeexplore.ieee.org/document/18626/ (besucht am 15. 08. 2026).

[27] R. J. Elliott und J. Van Der Hoek, „An application of hidden Markov models to asset allocation problems," *Finance and Stochastics*, Jg. 1, Nr. 3, S. 229–238, Juli 1997, ISSN: 0949-2984, 1432-1122. Adresse: http://link.springer.com/10.1007/s007800050022 (besucht am 15. 08. 2026).

[28] N. Städler und S. Mukherjee, „Penalized estimation in high-dimensional hidden Markov models with state-specific graphical models," *The Annals of Applied Statistics*, Jg. 7, Nr. 4, Dez. 2013, ISSN: 1932-6157. Adresse: https://projecteuclid.org/journals/annals-of-applied-statistics/volume-7/issue-4/Penalized-estimation-in-high-dimensional-hidden-Markov-models-with-state/10.1214/13-AOAS662.full (besucht am 15. 08. 2026).

[29] L. J. Tashman, „Out-of-sample tests of forecasting accuracy: an analysis and review," en, *International Journal of Forecasting*, Jg. 16, Nr. 4, S. 437–450, Okt. 2000, ISSN: 01692070. Adresse: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0169207000000650 (besucht am 15. 08. 2026).

[30] G. I. Bae, W. C. Kim und J. M. Mulvey, „Dynamic asset allocation for varied financial markets under regime switching framework," *European Journal of Operational Research*, Jg. 234, Nr. 2, S. 450–458, 2014, 60 years following Harry Markowitz's contribution to portfolio theory and operations research, ISSN: 0377-2217. Adresse: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221713002658.

[31] M. Cohn, *Succeeding with agile: software development using Scrum*, English. Upper Saddle River, N.J.: Addison-Wesley, 2010, OCLC: 489135509, ISBN: 9780321660510 9786612430565 9781282430563 9780321660565. Adresse: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1599331.

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die angemeldete Prüfungsleistung in allen Teilen eigenständig ohne Hilfe von Dritten anfertigen und keine anderen als die in der Prüfungsleistung angegebenen Quellen und zugelassenen Hilfsmittel verwenden werde. Sämtliche wörtlichen und sinngemäßen Übernahmen inklusive KI-generierter Inhalte werde ich kenntlich machen.

Diese Prüfungsleistung hat zum Zeitpunkt der Abgabe weder in gleicher noch in ähnlicher Form, auch nicht auszugsweise, bereits einer Prüfungsbehörde zur Prüfung vorgelegen; hiervon ausgenommen sind Prüfungsleistungen, für die in der Modulbeschreibung ausdrücklich andere Regelungen festgelegt sind.

Mir ist bekannt, dass die Zuwiderhandlung gegen den Inhalt dieser Erklärung einen Täuschungsversuch darstellt, der das Nichtbestehen der Prüfung zur Folge hat und daneben strafrechtlich gem. § 156 StGB verfolgt werden kann. Darüber hinaus ist mir bekannt, dass ich bei schwerwiegender Täuschung exmatrikuliert und mit einer Geldbuße bis zu 50.000 EUR nach der für mich gültigen Rahmenprüfungsordnung belegt werden kann.

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass diese Prüfungsleistung zwecks Plagiatsprüfung auf die Server externer Anbieter hochgeladen werden darf. Die Plagiatsprüfung stellt keine Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit dar.

Köln, 29.05.2026

(Ort, Datum)

(Eigenhändige Unterschrift)